Complejidad Computacional

Santiago Figueira

Departamento de Computación - FCEN - UBA

clase 9

Clase 9

La jerarquía polinomial

Problemas $\mathbf{\Sigma_i^P}$**-completos**

La jerarquía polinomial

Clase 9

La jerarquía polinomial

Problemas $\mathbf{\Sigma_i^P}$**-completos**

Problemas **NP**

Problema: SAT (satisfacción booleana en CNF)

$$\mathsf{SAT} = \{\langle \varphi \rangle : \varphi \in \text{CNF es satisfacible}\}$$

Problemas **NP**

Problema: SAT (satisfacción booleana en CNF)

$$\mathsf{SAT} = \{\langle\varphi\rangle : \varphi \in \text{CNF es satisfacible}\}$$

$$\langle\varphi\rangle \in \mathsf{SAT} \quad \text{sii} \quad \exists v \quad \underbrace{v \models \varphi}_{\substack{\text{“}v \text{ es una valuación que satisface } \varphi\text{”} \rightsquigarrow \\ \text{polinomial}}}$$

Problemas **NP**

Problema: SAT (satisfacción booleana en CNF)

$$\mathsf{SAT} = \{\langle\varphi\rangle : \varphi \in \text{CNF es satisfacible}\}$$

$$\langle\varphi\rangle \in \mathsf{SAT} \quad \text{sii} \quad \exists v \quad \underbrace{v \models \varphi}_{\substack{\text{“}v \text{ es una valuación que satisface } \varphi\text{”} \rightsquigarrow \\ \text{polinomial}}}$$

Problema: Conjunto independiente

$$\mathsf{INDSET} = \{\langle G, k\rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ tiene un conjunto inde-} \\ \text{pendiente de} \geq k \text{ vértices} \end{array} \}$$

Problemas **NP**

Problema: SAT (satisfacción booleana en CNF)

$$\mathsf{SAT} = \{\langle\varphi\rangle : \varphi \in \text{CNF es satisfacible}\}$$

$$\langle\varphi\rangle \in \mathsf{SAT} \quad \text{sii} \quad \exists v \quad \underbrace{v \models \varphi}_{\substack{\text{“}v \text{ es una valuación que satisface } \varphi\text{”} \rightsquigarrow \\ \text{polinomial}}}$$

Problema: Conjunto independiente

$$\mathsf{INDSET} = \{\langle G, k\rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ tiene un conjunto independiente de} \\ \geq k \text{ vértices} \end{array}\}$$

$$\langle \underbrace{(V, E)}_{G}, k\rangle \in \mathsf{INDSET} \text{ sii } \exists C \underbrace{C \subseteq V, |C| = k, \neg\exists u, v \in C, (u, v) \in E}_{\substack{\text{“}C \text{ es un conjunto independiente de } G \text{ de } k \text{ vértices”} \rightsquigarrow \text{ polinomial}}}$$

Problemas coNP

Recordar

Problema: Tautología

$$\mathsf{TAUT} = \{\langle\varphi\rangle : \varphi \text{ es una tautología}\}$$

$$\langle\varphi\rangle \in \mathsf{TAUT} \quad \text{sii} \quad \forall v \quad \underbrace{v \models \varphi}_{\substack{\text{“}v \text{ es una valuación que satisface } \varphi\text{”} \rightsquigarrow \\ \text{polinomial}}}$$

Otros problemas

Problema: Conjunto independiente máximo

$$\mathsf{MAXINDSET} = \{\langle G, k\rangle : \text{el conjunto independiente más grande de } G \text{ tiene } k \text{ vértices}\}$$

¿Podemos esto? $\langle G, k\rangle \in \mathsf{MAXINDSET}$ sii $\exists \underbrace{\ldots\ldots}_{\text{polinomial}}$

¿Y esto? $\langle G, k\rangle \in \mathsf{MAXINDSET}$ sii $\forall \underbrace{\ldots\ldots}_{\text{polinomial}}$

Otros problemas

Problema: Conjunto independiente máximo

$$\mathsf{MAXINDSET} = \{\langle G, k\rangle : \text{el conjunto independiente más grande de } G \text{ tiene } k \text{ vértices}\}$$

¿Podemos esto? $\langle G, k\rangle \in \mathsf{MAXINDSET}$ sii $\exists \underbrace{\ldots\ldots}_{\text{polinomial}}$

¿Y esto? $\langle G, k\rangle \in \mathsf{MAXINDSET}$ sii $\forall \underbrace{\ldots\ldots}_{\text{polinomial}}$

Pero sí podemos hacer esto:

$$\langle \overbrace{(V, E)}^{G}, k\rangle \in \mathsf{MAXINDSET} \quad \text{sii}$$

$$\exists C\ \forall D \underbrace{\left(\begin{array}{c} C \subseteq V \wedge |C| = k \wedge \neg\exists u, v[u, v \in C \wedge (u, v) \in E] \wedge \\ (D \subseteq V \wedge \neg\exists u, v[u, v \in D \wedge (u, v) \in E]) \rightarrow |D| \leq |C| \end{array}\right)}$$

"C es un conjunto independiente de G de k vértices y si D es un conjunto independiente de G, no puede ser más grande que C"$\rightsquigarrow$ polinomial

La jerarquía polinomial

Clase de complejidad: $\mathbf{\Sigma_i^P}$, $\mathbf{\Pi_i^P}$

- Para $i > 0$, $\mathbf{\Sigma_i^P}$ es la clase de lenguajes $\mathcal{L}$ tales que existe una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad & \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \\ & \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \\ & \vdots \\ & Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} \; M(\langle x, u_1, \ldots, u_i \rangle) = 1 \end{aligned}$$

donde $Q_i = \begin{cases} \forall & \text{si } i \text{ es par} \\ \exists & \text{si } i \text{ es impar} \end{cases}$

- $\mathbf{\Sigma_0^P = P}$
- $\mathbf{PH} = \bigcup_{i \geq 0} \mathbf{\Sigma_i^P}$ es la **jerarquía polinomial**
- Para $i \geq 0$, $\mathbf{\Pi_i^P} = \{\overline{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^P}\}$

Alternancia de cuantificadores

Lo que importa en $\mathbf{\Sigma_i^P}$ [resp. $\mathbf{\Pi_i^P}$] es que la fórmula empiece con $\exists$ [resp. $\forall$] y haya $i-1$ *alternancias* de cuantificadores.
Bloques $\exists\exists$ se pueden unir en un solo $\exists$

Ejemplo

$$\begin{aligned}&\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)}\\ &\forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)}\\ &\exists u_3 \in \{0,1\}^{q(|x|)}\\ &\exists u_4 \in \{0,1\}^{q'(|x|)}\\ &\quad M(\langle x, u_1, u_2, u_3, u_4\rangle) = 1\end{aligned}$$

sii

$$\begin{aligned}&\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)+q'(|x|)}\\ &\forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)+q'(|x|)}\\ &\exists u'_3 \in \{0,1\}^{q(|x|)+q'(|x|)}\\ &\quad M'(\langle x, u_1, u_2, u'_3\rangle) = 1\end{aligned}$$

- M' solo lee los primeros $q(|x|)$ bits de u_1, u_2 (el resto los ignora)
- la información de u_3 y u_4 ahora la tiene pegada en $u'_3 = u_3u_4$

Lo mismo vale para bloques $\forall\forall$.

Observaciones de la definición de $\mathbf{\Sigma_i^p}$

$$
\begin{array}{lll}
x \in \mathcal{L} & \text{sii} & \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \\
 & & \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \\
 & & \quad \vdots \\
 & & Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} \; M(\langle x, u_1, \ldots, u_i \rangle) = 1
\end{array}
$$

- podemos pedir $M(xu_1 \ldots u_i) = 1$ en vez de $M(\langle x, u_1, \ldots, u_i \rangle) = 1$.
- podemos pedir distintos polinomios $q_1, \ldots, q_i$ para las longitudes de $u_1 \ldots, u_i$ en vez del mismo q para todos.

Ejemplo de problema en $\mathbf{\Sigma_2^p}$

Proposición

MAXINDSET $\in \mathbf{\Sigma_2^p}$.

Demostración.

Existe una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial tal que

$$M(\langle \overbrace{V, E}^{G}, k, C, D\rangle) = 1 \quad \text{sii} \quad C \text{ es un conjunto independiente de } G \text{ de } k \text{ vértices y, si } D \text{ es un conjunto independiente de } G, \text{ el tamaño de } C \text{ es mayor o igual al tamaño de } D$$

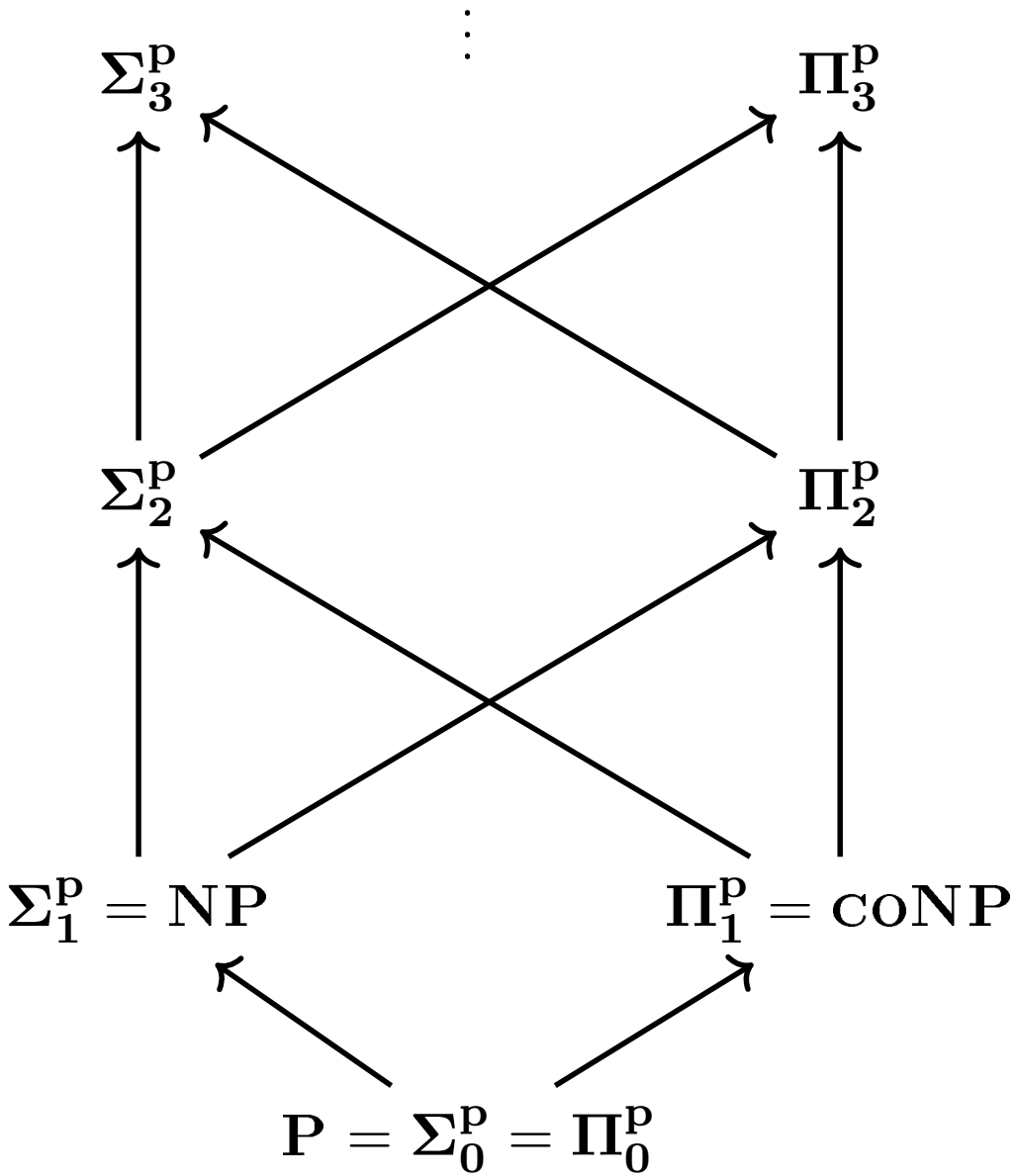
$$\underbrace{\langle \overbrace{(V, E)}^{G}, k\rangle}_{x} \in \text{MAXINDSET} \quad \text{sii} \quad \exists C\ \forall D\ M(\underbrace{\langle V, E, k}_{x}, C, D\rangle) = 1$$

Suponemos que $V = \{0, \ldots, n-1\}$. Los conjuntos C y D los codificamos con palabras en $\{0,1\}^{|V|}$. Como $|V| \leq |x|$, podemos codificar C, D como palabras de $\{0,1\}^{|x|}$. □

Propiedades de la jerarquía polinomial

Proposición

- $\mathbf{\Sigma_1^p = NP}$
- $\mathbf{\Pi_1^p = coNP}$
- $\mathbf{\Sigma_i^p \subseteq \Sigma_{i+1}^p}$
- $\mathbf{\Sigma_i^p \subseteq \Pi_{i+1}^p}$
- $\mathbf{\Pi_i^p \subseteq \Sigma_{i+1}^p}$
- $\mathbf{\Pi_i^p \subseteq \Pi_{i+1}^p}$
- $\mathbf{PH = \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^p}$



$\text{¿}\mathbf{\Sigma_i^p} \subsetneq \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}?$

$\mathbf{P} \stackrel{?}{=} \mathbf{NP}$ se puede generalizar a $\mathbf{\Sigma_i^p} \stackrel{?}{=} \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$; ninguna se conoce.

Proposición

Si $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ entonces $\mathbf{PH} = \mathbf{P}$.

Ejercicio

Para todo $i > 0$, si $\mathbf{\Sigma_i^p} = \mathbf{\Pi_i^p}$ entonces $\mathbf{PH} = \mathbf{\Sigma_i^p}$.

Demostración de $\mathbf{P} = \mathbf{NP} \Rightarrow \mathbf{PH} = \mathbf{P}$.

Sup. $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma}_i^{\mathbf{P}}, \mathbf{\Pi}_i^{\mathbf{P}} \subseteq \mathbf{P}$ por inducción en $i \geq 1$.

Demostración de $\mathbf{P = NP \Rightarrow PH = P}$.

Sup. $\mathbf{P = NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma_i^p, \Pi_i^p \subseteq P}$ por inducción en $i \geq 1$.
$i = 1$: trivial porque $\mathbf{P = NP = \Sigma_1^p}$ y $\mathbf{P = coNP = \Pi_1^p}$.

Demostración de $\mathbf{P = NP \Rightarrow PH = P}$.

Sup. $\mathbf{P = NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma_i^p, \Pi_i^p \subseteq P}$ por inducción en $i \geq 1$.
$i = 1$: trivial porque $\mathbf{P = NP = \Sigma_1^p}$ y $\mathbf{P = coNP = \Pi_1^p}$.
Sup. $\mathbf{\Sigma_i^p, \Pi_i^p \subseteq P}$ y probemos $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p, \Pi_{i+1}^p \subseteq P}$. Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$.

Demostración de $\mathbf{P} = \mathbf{NP} \Rightarrow \mathbf{PH} = \mathbf{P}$.

Sup. $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ por inducción en $i \geq 1$.
$i = 1$: trivial porque $\mathbf{P} = \mathbf{NP} = \mathbf{\Sigma_1^p}$ y $\mathbf{P} = \mathbf{coNP} = \mathbf{\Pi_1^p}$.
Sup. $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ y probemos $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p}, \mathbf{\Pi_{i+1}^p} \subseteq \mathbf{P}$. Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$.
Existe una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l} \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots \\ \cdots Q_{i+1} u_{i+1} \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(\langle x, u_1, \ldots u_{i+1} \rangle) = 1 \end{array}$$

Demostración de $\mathbf{P} = \mathbf{NP} \Rightarrow \mathbf{PH} = \mathbf{P}$.

Sup. $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ por inducción en $i \geq 1$.
$i = 1$: trivial porque $\mathbf{P} = \mathbf{NP} = \mathbf{\Sigma_1^p}$ y $\mathbf{P} = \mathbf{coNP} = \mathbf{\Pi_1^p}$.
Sup. $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ y probemos $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p}, \mathbf{\Pi_{i+1}^p} \subseteq \mathbf{P}$. Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$.
Existe una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l} \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots \\ \cdots Q_{i+1} u_{i+1} \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(\langle x, u_1, \ldots u_{i+1} \rangle) = 1 \end{array}$$

Definimos $\mathcal{L}'$ así: $\langle x, u_1 \rangle \in \mathcal{L}'$ sii

$$\forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \cdots Q_{i+1} u_{i+1} \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(\langle x, u_1, \ldots u_{i+1} \rangle) = 1$$

Por HI $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$. Luego existe la máquina determinística M' tal que $\mathcal{L}(M') = \mathcal{L}'$ y M' corre en tiempo polinomial.

$$\begin{array}{rcl} \langle x, u_1 \rangle \in \mathcal{L}' & \text{sii} & M'(\langle x, u_1 \rangle) = 1 \\ x \in \mathcal{L} & \text{sii} & \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M'(\langle x, u_1 \rangle) = 1 \end{array}$$

Demostración de $\mathbf{P} = \mathbf{NP} \Rightarrow \mathbf{PH} = \mathbf{P}$.

Sup. $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$. Probamos $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ por inducción en $i \geq 1$.
$i = 1$: trivial porque $\mathbf{P} = \mathbf{NP} = \mathbf{\Sigma_1^p}$ y $\mathbf{P} = \mathbf{coNP} = \mathbf{\Pi_1^p}$.
Sup. $\mathbf{\Sigma_i^p}, \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$ y probemos $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p}, \mathbf{\Pi_{i+1}^p} \subseteq \mathbf{P}$. Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$.
Existe una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l} \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ \forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots \\ \cdots Q_{i+1} u_{i+1} \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(\langle x, u_1, \ldots u_{i+1} \rangle) = 1 \end{array}$$

Definimos $\mathcal{L}'$ así: $\langle x, u_1 \rangle \in \mathcal{L}'$ sii

$$\forall u_2 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \cdots Q_{i+1} u_{i+1} \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M(\langle x, u_1, \ldots u_{i+1} \rangle) = 1$$

Por HI $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Pi_i^p} \subseteq \mathbf{P}$. Luego existe la máquina determinística M' tal que $\mathcal{L}(M') = \mathcal{L}'$ y M' corre en tiempo polinomial.

$$\begin{array}{rcl} \langle x, u_1 \rangle \in \mathcal{L}' & \text{sii} & M'(\langle x, u_1 \rangle) = 1 \\ x \in \mathcal{L} & \text{sii} & \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ M'(\langle x, u_1 \rangle) = 1 \end{array}$$

Luego $\mathcal{L} \in \mathbf{NP} = \mathbf{P}$. Como $\mathcal{L}$ era arbitrario en $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$, concluimos $\mathbf{\Sigma_{i+1}^p} \subseteq \mathbf{P}$ (y también $\mathbf{\Pi_{i+1}^p} \subseteq \mathbf{P}$). □

Proposición

Si $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$.
Si $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Pi}_i^{\mathbf{p}}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \boldsymbol{\Pi}_i^{\mathbf{p}}$.

Proposición

Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Sigma_i^p}$.
Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Pi_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Pi_i^p}$.

Demostración.

Supongamos una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} \; M(\langle x, u_1, \ldots u_i \rangle) = 1.$$

Proposición

Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Sigma_i^p}$.
Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Pi_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Pi_i^p}$.

Demostración.

Supongamos una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} \; M(\langle x, u_1, \ldots u_i \rangle) = 1.$$

Supongamos que f es computable en tiempo polinomial y para todo x, $x \in \mathcal{L}'$ sii $f(x) \in \mathcal{L}$.

Proposición

Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Sigma_i^p}$.
Si $\mathcal{L} \in \mathbf{\Pi_i^p}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ entonces $\mathcal{L}' \in \mathbf{\Pi_i^p}$.

Demostración.

Supongamos una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial y un polinomio q tal que para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)} \; M(\langle x, u_1, \ldots u_i \rangle) = 1.$$

Supongamos que f es computable en tiempo polinomial y para todo x, $x \in \mathcal{L}'$ sii $f(x) \in \mathcal{L}$. Juntando las dos, y tomando algún polinomio r tal que $q(|f(x)|) \leq r(|x|)$, tenemos $x \in \mathcal{L}'$ sii

$$\exists u_1 \in \{0,1\}^{r(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{r(|x|)}$$
$$\underbrace{M\left(\langle f(x), u_1 \upharpoonright q(|f(x)|), \ldots, u_i \upharpoonright q(|f(x)|)\rangle\right)}_{M'(\langle x, u_1, \ldots, u_i \rangle)} = 1.$$

M' también corre en tiempo polinomial. □

Problemas $\mathbf{\Sigma_i^p}$-completos

Clase 9

La jerarquía polinomial

Problemas $\mathbf{\Sigma_i^p}$-completos

Completitud

Clase de complejidad: $\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$-hard,$\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$-completo

$\mathcal{L}$ es $\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$**-hard** si $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$.
$\mathcal{L}$ es $\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$**-completo** si $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$ y $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$**-hard**

Análogamente definimos $\boldsymbol{\Pi_i^{\mathrm{p}}}$**-hard**, $\boldsymbol{\Pi_i^{\mathrm{p}}}$**-completo**, **PH-hard**, **PH-completo**.

¿Problemas **PH-completos**?

Proposición

Si existe $\mathcal{L} \in \mathbf{PH\text{-}completo}$ entonces existe i tal que $\mathbf{PH} = \mathbf{\Sigma_i^P}$.

¿Problemas **PH-completos**?

Proposición

Si existe $\mathcal{L} \in \mathbf{PH\text{-}completo}$ entonces existe i tal que $\mathbf{PH} = \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{PH} = \bigcup_i \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$ tal que $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$.

¿Problemas **PH-completos**?

Proposición

Si existe $\mathcal{L} \in \mathbf{PH\text{-}completo}$ entonces existe i tal que $\mathbf{PH} = \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{PH} = \bigcup_i \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$ tal que $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$.
Sea i tal que $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.

¿Problemas **PH-completos**?

Proposición

Si existe $\mathcal{L} \in \mathbf{PH\text{-completo}}$ entonces existe i tal que $\mathbf{PH} = \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{PH} = \bigcup_i \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$ tal que $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$.
Sea i tal que $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.
Sea $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$ arbitrario. Como $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$, concluimos $\mathcal{L}' \in \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$.
Luego $\mathbf{PH} \subseteq \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$ (y $\mathbf{PH} \supseteq \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i}}^{\mathbf{p}}$ es trivial). □

¿Problemas **PH-completos**?

Proposición

Si existe $\mathcal{L} \in \mathbf{PH\text{-completo}}$ entonces existe i tal que $\mathbf{PH} = \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{PH} = \bigcup_i \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$ tal que $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$.
Sea i tal que $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$.
Sea $\mathcal{L}' \in \mathbf{PH}$ arbitrario. Como $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \mathcal{L}$, concluimos $\mathcal{L}' \in \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$.
Luego $\mathbf{PH} \subseteq \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$ (y $\mathbf{PH} \supseteq \boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}}$ es trivial). □

Se cree que para todo i, $\boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}} \subsetneq \boldsymbol{\Sigma}_{i+1}^{\mathbf{p}}$. Se dice que la jerarquía polinomial **colapsa al i-ésimo nivel** si $\boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}} = \boldsymbol{\Sigma}_{i+1}^{\mathbf{p}}$ y en este caso, $\boldsymbol{\Sigma}_i^{\mathbf{p}} = \mathbf{PH}$.
Como se cree que la jerarquía polinomial no colapsa al i-ésimo nivel, se cree que no existen los problemas **PH-completos**.

Ejercicio

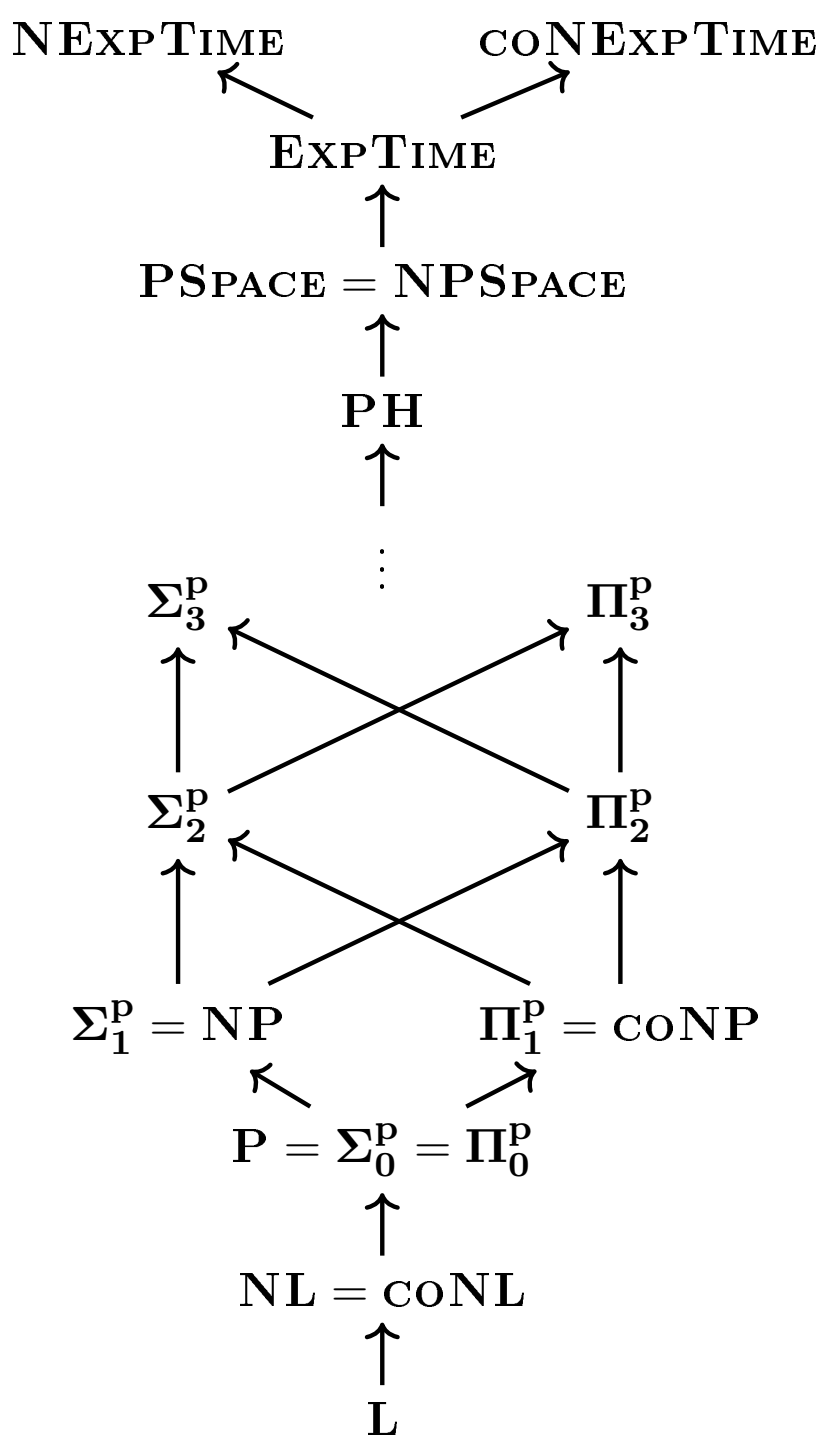
$\mathbf{PH} \subseteq \mathbf{PSpace}$.

Corolario

Si la jerarquía polinomial no colapsa en ningún nivel,
$\mathbf{PH} \neq \mathbf{PSpace}$.

Demostración.

Si $\mathbf{PH} = \mathbf{PSpace}$ entonces existirían problemas en
PH-completo $=$ **PSpace-completo**. □


NExpTime
coNExpTime
ExpTime
PSpace = NPSpace
PH
Σ_3^p
Π_3^p
Σ_2^p
Π_2^p
$\Sigma_1^p = NP$
$\Pi_1^p = coNP$
$P = \Sigma_0^p = \Pi_0^p$
NL = coNL
L

Problemas $\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$-completos

Problema: Satisfacibilidad de QBF acotada

$$\Sigma_i\mathsf{SAT} = \{\langle\varphi\rangle : \begin{array}{l}\varphi \text{ es una QBF de la forma} \\ \exists\bar{y}_1\forall\bar{y}_2 \ldots Q_i\bar{y}_i\ \psi(\bar{y}_1,\ldots,\bar{y}_i) \text{ donde las } \bar{y}_i \text{ son tu-} \\ \text{plas de variables booleanas, } \psi \text{ es una fórmula} \\ \text{booleana, los cuantificadores se alternan y } \models\varphi\end{array}\}$$

Proposición

Para todo $i > 0$, $\Sigma_i\mathsf{SAT} \in \boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}$**-completo**.

Demostración de $\Sigma_i\mathsf{SAT} \in \mathbf{\Sigma_i^p}$.

Consideremos la máquina determinística M que con entrada $\langle \varphi, u_1, \ldots, u_i \rangle$ hace esto :

> *si φ no es una QBF de la forma*
> $\exists \bar{y}_1 \forall \bar{y}_2 \ldots Q_i \bar{y}_i \ \psi(\bar{y}_1, \ldots, \bar{y}_i)$, *o si para algún* j,
> $|u_j| < |\bar{y}_j|$, *rechazar. Si no, devolver 1 si*
> $(u_1 \upharpoonright |\bar{y}_1|) \ldots (u_i \upharpoonright |\bar{y}_i|) \models \psi$ *y 0 en caso contrario*

Es claro que M corre en tiempo polinomial y $\langle \varphi \rangle \in \Sigma_i\mathsf{SAT}$ sii

$$\exists u_1 \in \{0,1\}^k \ \forall u_2 \in \{0,1\}^k \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^k \ M(\langle \varphi, u_1, \ldots, u_i \rangle) = 1$$

- $k = |\langle \varphi \rangle|$ es suficientemente largo
- la cantidad de variables de φ es siempre menor que la longitud de la codificación de φ

□

Demostración de Σ_iSAT $\in \mathbf{\Sigma_i^p}$-hard

Recordemos SAT $\in$ **NP-completo**. Sea $\mathcal{L} \in$ **NP** tal que

$$x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)}\ M(xu) = 1$$

donde p es un polinomio y M es una máquina determinística que corre en tiempo polinomial $t(n)$

Para $j = 1 \ldots 4$ definimos fórmulas booleanas

$$\psi_j\,(\underbrace{\bar{e}}_{x}, \underbrace{\bar{c}}_{u}, \underbrace{\bar{q}_0}_{z_0}, \ldots, \underbrace{\bar{q}_m}_{z_m})$$

codifica

donde $z_0, \ldots, z_m$, $z_i \in \{0,1\}^k$ (k depende solo de M) es una secuencia de mini-configuraciones, $m = t(|xu|)$, y $\bar{e}, \bar{c}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m$ son tuplas de variables de tamaño polinomial.

$\psi_1 =$ "la entrada empieza con x y $u \in \{0,1\}^*$"

$\psi_2 =$ "z_0 es la configuración inicial"

$\psi_3 =$ "z_j evoluciona en z_{j+1} para $j = 0, \ldots, m-1$"

$\psi_4 =$ "z_m es una configuración final de M aceptadora"

$$\psi_j(\underbrace{\bar{e}}_{\text{codifica } x}, \underbrace{\bar{c}}_{u}, \underbrace{\bar{q}_0}_{z_0}, \ldots, \underbrace{\bar{q}_m}_{z_m})$$

$$M(xu) = 1 \quad \text{sii} \quad \tilde{u} \models \exists \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \ \psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3 \wedge \psi_4$$
$$\text{sii} \quad \tilde{u} \models \forall \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \ (\psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3) \rightarrow \psi_4$$

donde

- $|u| = p(|x|)$
- $\tilde{u} = u(0)u(0)u(1)u(1)\ldots u(|u|-1)u(|u|-1)$ es la codificación de u
- corresponde a la valuación para las variables de $\bar{c}$

Entonces

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \exists u \in \{0,1\}^{p(|x|)} \ M(xu) = 1$$
$$\text{sii} \quad \models \exists \bar{c}, \exists \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \ \psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3 \wedge \psi_4$$
$$\text{sii} \quad \models \exists \bar{c} \ \forall \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \ (\psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3) \rightarrow \psi_4$$

Supongamos que $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^P}$. Sea M la máquina determinística *oblivious*, sin cinta de salida y con única cinta de trabajo que corre en tiempo polinomial $t(n)$ y para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \underbrace{\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}}_{i-1 \text{ alternancias}} M(xu_1 \ldots u_i) = 1$$

Supongamos que $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^P}$. Sea M la máquina determinística *oblivious*, sin cinta de salida y con única cinta de trabajo que corre en tiempo polinomial $t(n)$ y para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \underbrace{\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}}_{i-1 \text{ alternancias}} M(xu_1 \ldots u_i) = 1$$

Como antes:

$$\underset{\text{codifica}}{\psi_j}\Big(\underbrace{\bar{e}}_{x}, \underbrace{\bar{c}}_{u=u_1\ldots u_i}, \underbrace{\bar{q}_0}_{z_0}, \ldots, \underbrace{\bar{q}_m}_{z_m}\Big)$$

donde $\bar{c}$ representa $i \cdot q(|x|)$ variables booleanas, y su codificación tiene tamaño $2 \cdot i \cdot q(|x|)$

$\psi_1 =$ "la entrada empieza con x y $u \in \{0,1\}^*$"

$\psi_2 =$ "z_0 es la configuración inicial"

$\psi_3 =$ "z_j evoluciona en z_{j+1} para $j = 0, \ldots, m-1$"

$\psi_4 =$ "z_m es una configuración final de M aceptadora"

(no especifica las variables $\bar{c}$ que corresponden a $u = u_1 \ldots u_i$)

Supongamos que $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_i^P}$. Sea M la máquina determinística *oblivious*, sin cinta de salida y con única cinta de trabajo que corre en tiempo polinomial $t(n)$ y para todo x

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \underbrace{\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}}_{i-1 \text{ alternancias}} M(xu_1 \ldots u_i) = 1$$

Como antes:

$$\psi_j \Big(\underbrace{\bar{e}}_{\substack{\text{codifica} \\ x}}, \underbrace{\bar{c}}_{u=u_1 \ldots u_i}, \underbrace{\bar{q}_0}_{z_0}, \ldots, \underbrace{\bar{q}_m}_{z_m} \Big)$$

donde $\bar{c}$ representa $i \cdot q(|x|)$ variables booleanas, y su codificación tiene tamaño $2 \cdot i \cdot q(|x|)$

$\psi_1 =$ "la entrada empieza con x y $u \in \{0,1\}^*$"

$\psi_2 =$ "z_0 es la configuración inicial"

$\psi_3 =$ "z_j evoluciona en z_{j+1} para $j = 0, \ldots, m-1$"

$\psi_4 =$ "z_m es una configuración final de M aceptadora"

(no especifica las variables $\bar{c}$ que corresponden a $u = u_1 \ldots u_i$)

$M(xu_1 \ldots u_i) = 1$

sii $\tilde{u}_1 \ldots \tilde{u}_i \models \exists \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \; \psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3 \wedge \psi_4$

sii $\tilde{u}_1 \ldots \tilde{u}_i \models \forall \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m \; (\psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3) \rightarrow \psi_4$

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \underbrace{\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}}_{i-1 \text{ alternancias}} M(x u_1 \ldots u_i) = 1$$

- Si $Q_i = \exists$ tenemos $x \in \mathcal{L}$ sii $\models \rho_x$ sii $\rho_x \in \Sigma_i \mathsf{SAT}$, donde

$$\rho_x = \underbrace{\exists \bar{c}_1 \forall \bar{c}_2 \ldots \overbrace{\exists \bar{c}_i \exists \bar{e}}^{\exists}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m}_{i-1 \text{ alternancias}} \psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3 \wedge \psi_4$$

  - ρ_x es una QBF con todas las tuplas cuantificadas de tamaño polinomial en $|x|$
  - ρ_x se calcula en tiempo polinomial a partir de x
  - cada $\bar{c}_i$ codifica los $q(|x|)$ bits de u_i, y $\bar{c} = \bar{c}_1, \ldots, \bar{c}_i$
  - el último bloque se convierte en un $\exists$, entonces ρ_x sigue teniendo $i-1$ alternancias de cuantificadores.

$$x \in \mathcal{L} \text{ sii } \underbrace{\exists u_1 \in \{0,1\}^{q(|x|)} \ldots Q_i u_i \in \{0,1\}^{q(|x|)}}_{i-1 \text{ alternancias}} M(xu_1 \ldots u_i) = 1$$

- Si $Q_i = \forall$ tenemos $x \in \mathcal{L}$ sii $\models \rho_x$ sii $\rho_x \in \Sigma_i \mathsf{SAT}$, donde

$$\rho_x = \underbrace{\exists \bar{c}_1 \forall \bar{c}_2 \ldots \overbrace{\forall \bar{c}_i}^{\forall} \forall \bar{e}, \bar{q}_0, \ldots, \bar{q}_m}_{i-1 \text{ alternancias}} (\psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3) \rightarrow \psi_4$$

  - El último bloque se convierte en un $\forall$, entonces ρ_x sigue teniendo $i-1$ alternancias de cuantificadores. □